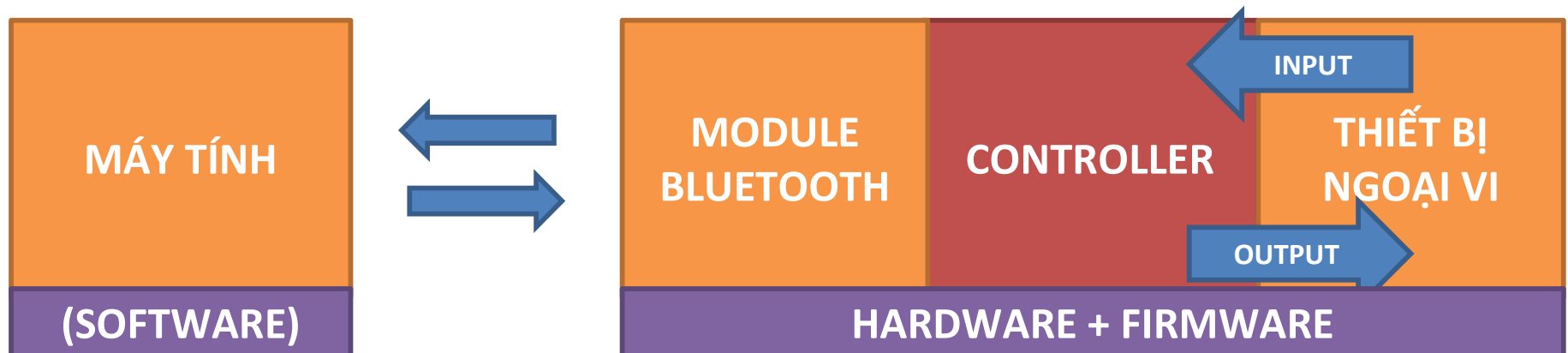


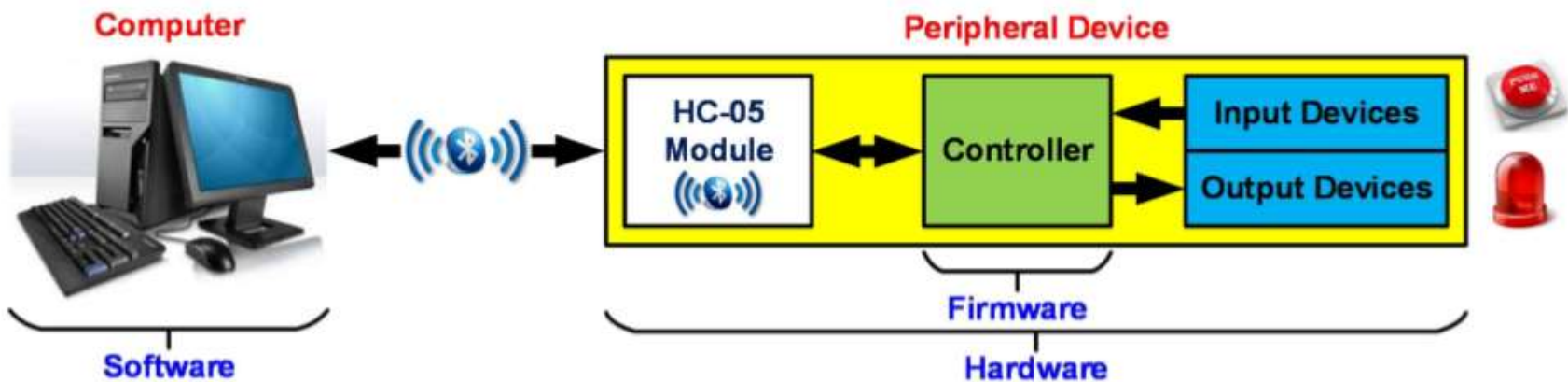
GIAO TIẾP VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI QUA CỔNG BLUETOOTH

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

ỨNG DỤNG ĐƯỢC CỔNG BLUETOOTH THỰC HIỆN GIAO TIẾP GIỮA MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

1. **HARDWARE:** LẮP RÁP ĐƯỢC MẠCH ĐIỆN HOÀN CHỈNH THỰC HIỆN VIỆC GIAO TIẾP GIỮA MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI
2. **FIRMWARE:** BIẾT CÁCH CẤU HÌNH BLUETOOTH
3. **FIRMWARE VÀ CODE CHO PIC 18F4550 PHỤC VỤ ĐÚNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐẶT RA.**
4. **SOFTWARE:** XÂY DỰNG ĐƯỢC PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI THÔNG QUA CỔNG BLUETOOTH





HARDWARE: CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MODULE BL HC-05

1. CHẾ ĐỘ COMMAN (CHẾ ĐỘ CẤU HÌNH): DÙNG ĐỂ THIẾT LẬP VÀ CẤU HÌNH CÁC THÔNG SỐ FIRMWARE CHO MODULE BLUETOOTH HC-05. CÁC THIẾT LẬP QUAN TRỌNG .

- **CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG**

- MASTER
- SLAVE
- SLAVE – LOOP

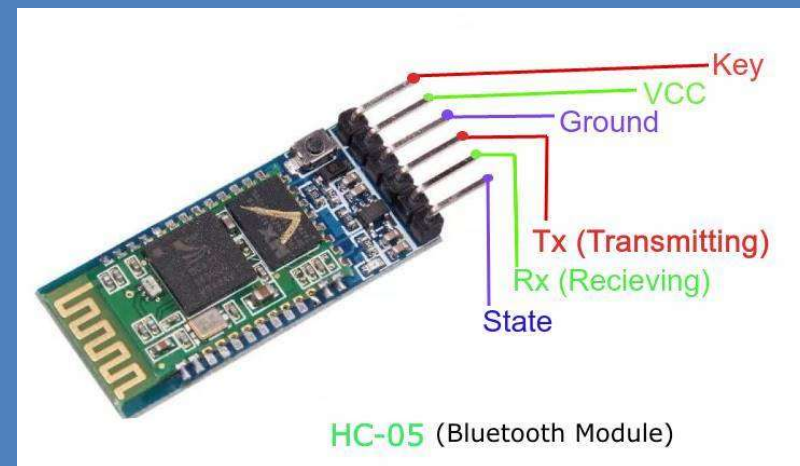
- **TÊN BLUETOOTH**

- **PASSWORD**

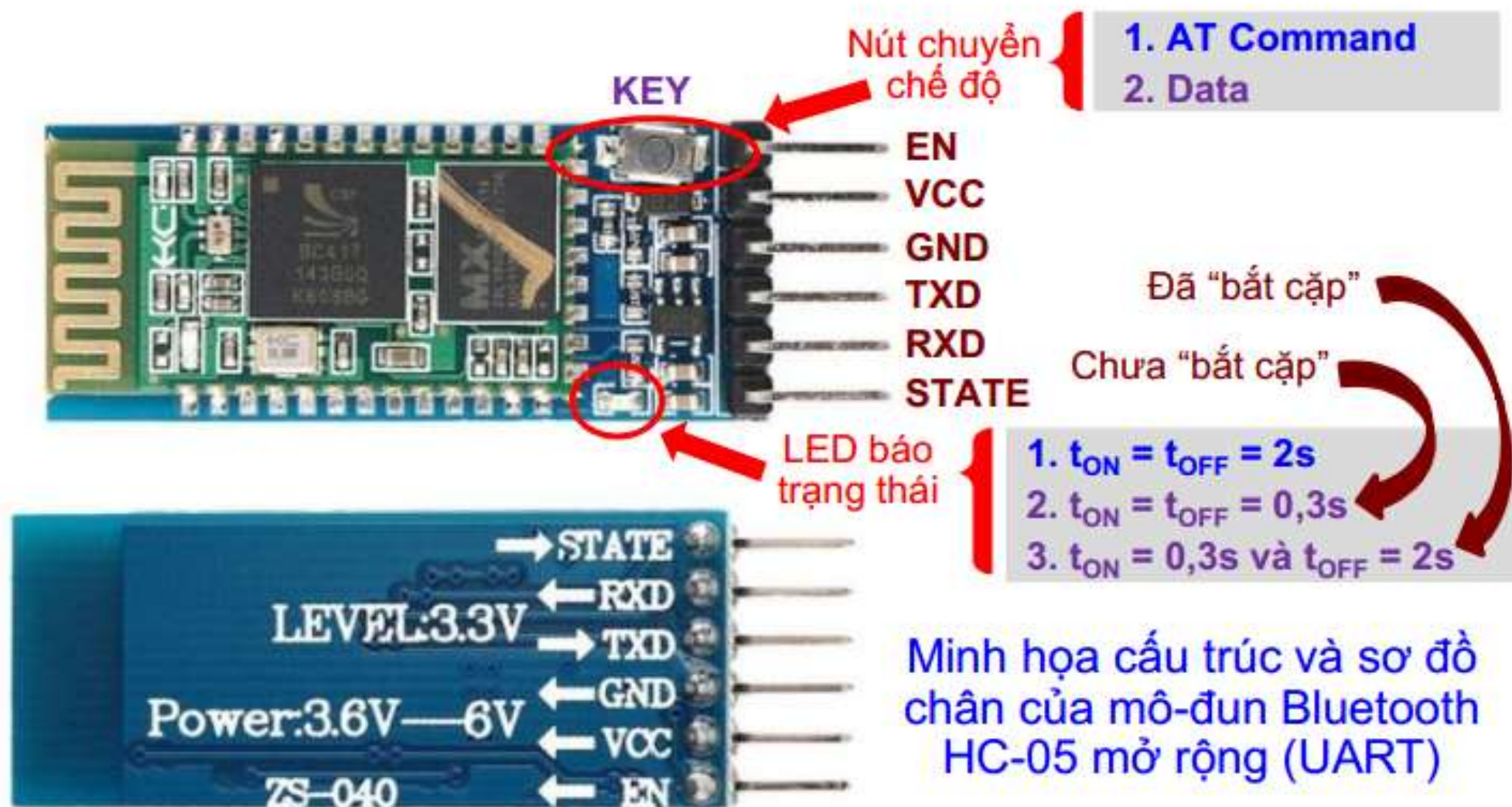
- **BAUD RATE**

- CÁC LỆNH AT DÙNG CẤU HÌNH MODULE HC-05 TRÌNH BÀY CHI TIẾT TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

- CHẾ ĐỘ DATA (CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG): DÙNG ĐỂ TRUYỀN VÀ NHẬN DỮ LIỆU THEO CÁC THÔNG SỐ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP



HARDWARE: MODULE BL HC-05



HARDWARE: MODULE USB - TTL

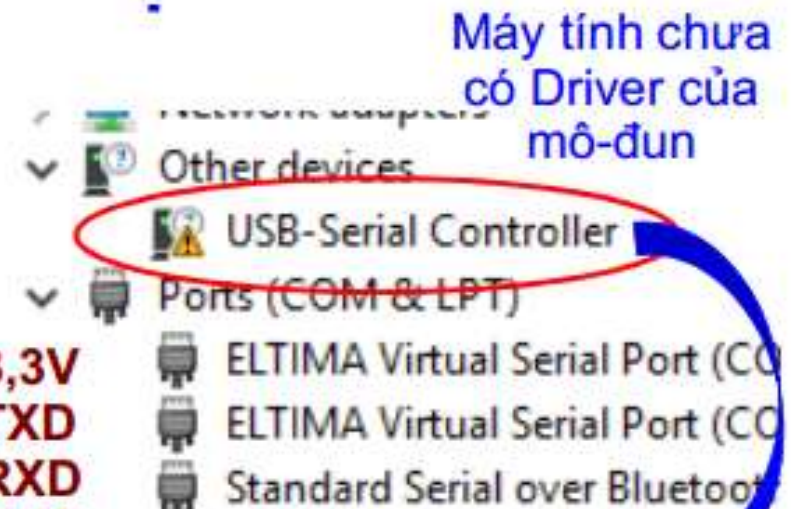
TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÀI ĐẶT DRIVER USB-TTL TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH



LED báo nguồn,
Tx và Rx

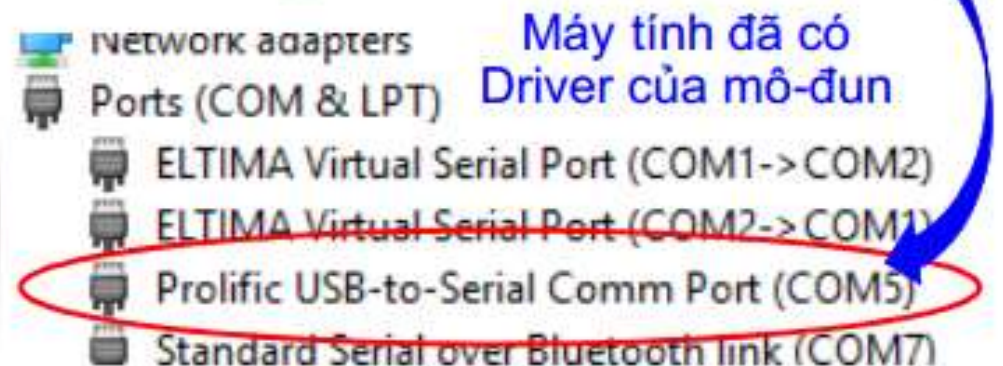


Minh họa cấu trúc và sơ đồ
chân của mô-đun chuyển
đổi USB-TTL



Máy tính chưa
có Driver của
mô-đun

**“PL2303_Prolific_Driver
Installer_v1190.zip”**

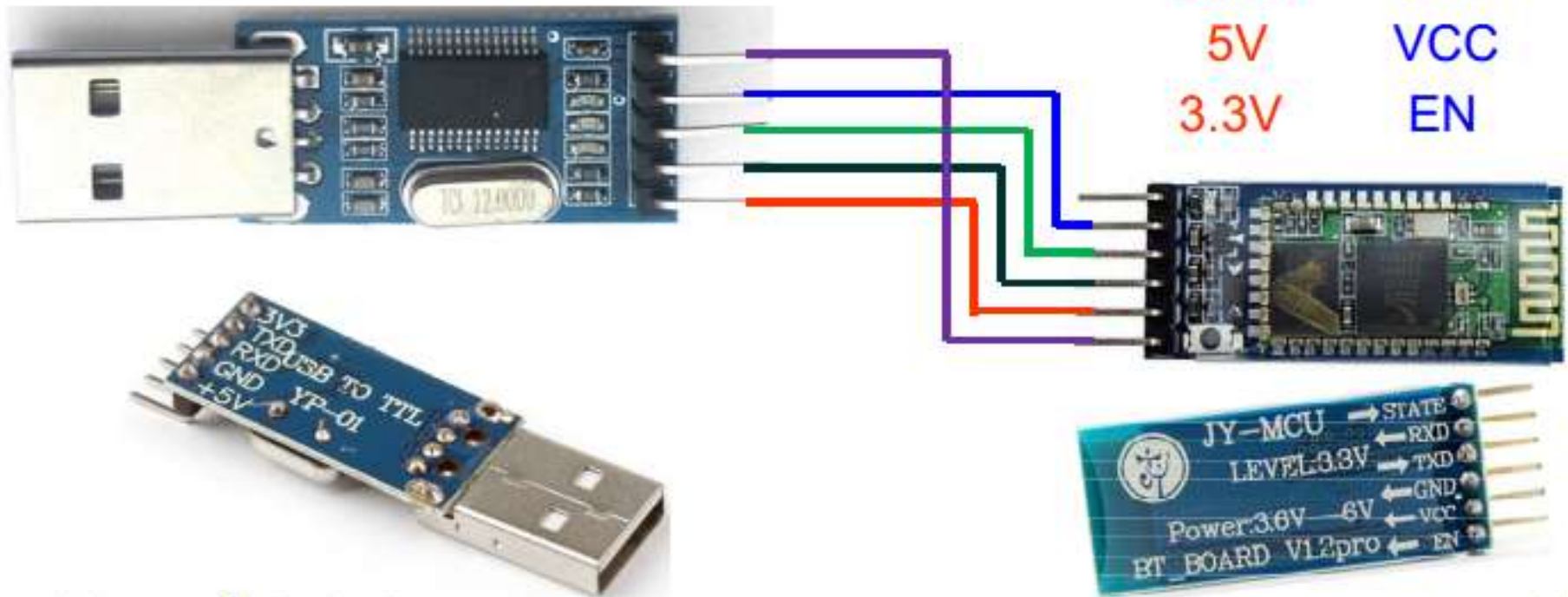


Máy tính đã có
Driver của mô-đun

HARDWARE: PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI ĐỂ CẤU HÌNH

- Phương thức kết nối để cấu hình (Chế độ **Command**)

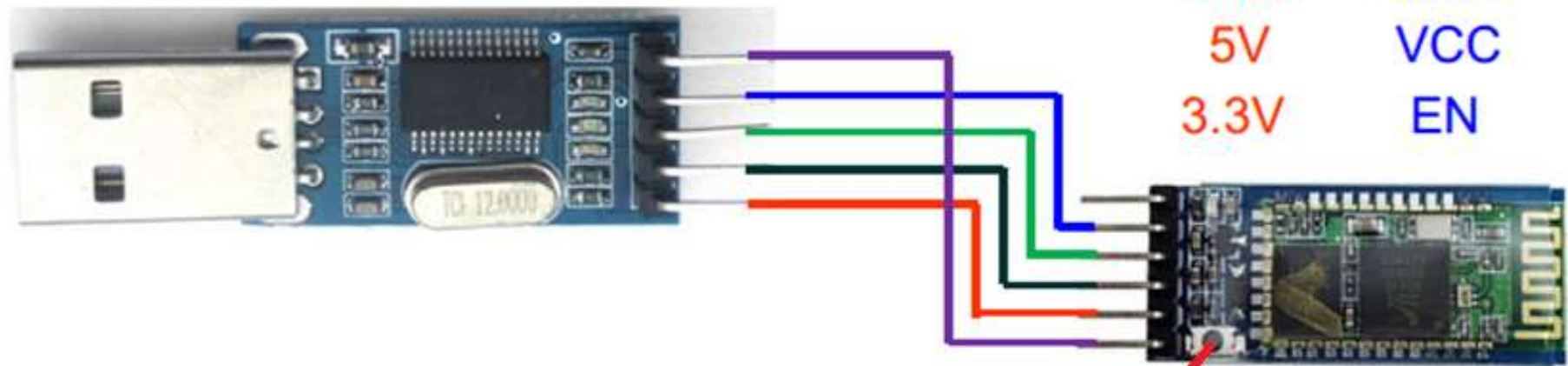
Minh họa kết nối cấu hình
dùng bộ chuyển đổi USB-TTL



CẤU HÌNH CHO MODULE BLUETOOTH

- Phương thức kết nối để cấu hình (Chế độ **Command**)

Minh họa kết nối cấu hình
dùng bộ chuyển đổi USB-TTL



Nhấn và giữ nút
chuyển chế độ cấu
hình, đồng thời cắm
USB vào máy tính

NHÓM LỆNH CẤU HÌNH

- **Thiết lập cấu hình cho mô-đun Bluetooth HC-05:**
- Các bước lệnh để cấu hình vai trò Slave

Bước	Cú pháp	Đáp ứng	Giải thích
1	AT	OK	Kiểm tra đáp ứng
2	AT+NAME=HC05_N1	OK	Đặt tên cho mô-đun
3	AT+UART=9600,0,0	OK	Đặt thông số truyền thông
4	AT+RMAAD	OK	Ngắt kết nối với các thiết bị đã từng “bắt cặp” trước đó
5	AT+PSWD="1234"	OK	Đặt mật khẩu cho mô-đun
6	AT+ROLE=0	OK	Đặt vai trò cho mô-đun là Slave
7	AT+RESET	OK	Khởi động lại mô-đun

MỞ USART TERMINAL CỦA MicroC

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

The screenshot shows the MikroElektronika Usart Terminal window. The interface is divided into several sections:

- COM Port Settings:** Includes Com Port (COM10), Baud rate (38400 bps), Stop Bits (One Stop Bit), Parity (None), Data bits (Eight), Buffer size (1024), and Flow control (None). A red circle highlights this section, with a callout bubble pointing to the Baud rate value.
- Data Format:** Includes ASCII, HEX, DEC, and BIN options. A red circle highlights this section.
- New Line Settings:** Includes CR+LF (0x0D + 0x0A), LF (0x0A), and CR (0x0D) options. A red circle highlights this section.
- Commands:** Includes Connect, Disconnect, and Auto Connect buttons. A red circle highlights this section.
- Messages:** Includes a Clear button and a text area showing "Connected to COM10".
- Pins:** Includes a table of pins and their status.
- Send:** Includes a text input field (AT+BAUD), Send and Send ASCII buttons, Repeat sending options, and a Send from file section.
- Receive:** Includes a text output area showing received data, Clear and Add Time buttons, and Log to file options.

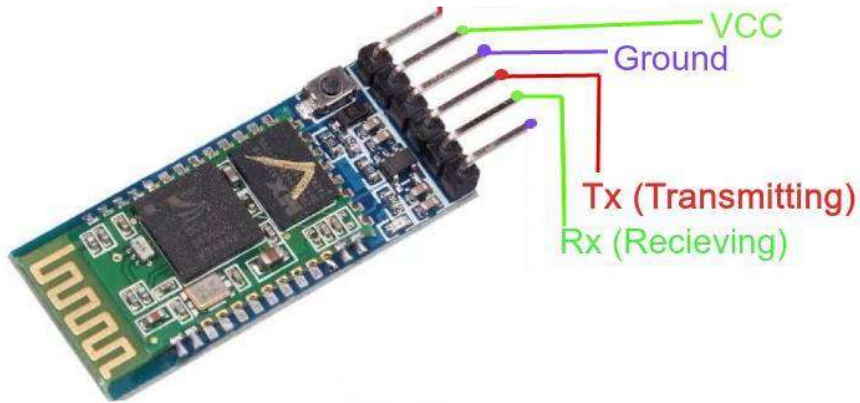
Numbered annotations (1-9) point to specific elements:

- 1: Points to the COM Port Settings section.
- 2: Points to the Data Format section.
- 3: Points to the New Line Settings section.
- 4: Points to the Connect button.
- 5: Points to the Send button.
- 6: Points to the AT+BAUD command input field.
- 7: Points to the Send ASCII button.
- 8: Points to the AT+UARD, AT+PSWD, AT+ROLE, AT+ADDR, and AT+BAUD commands in the Send input field.
- 9: Points to the received data in the Receive section.

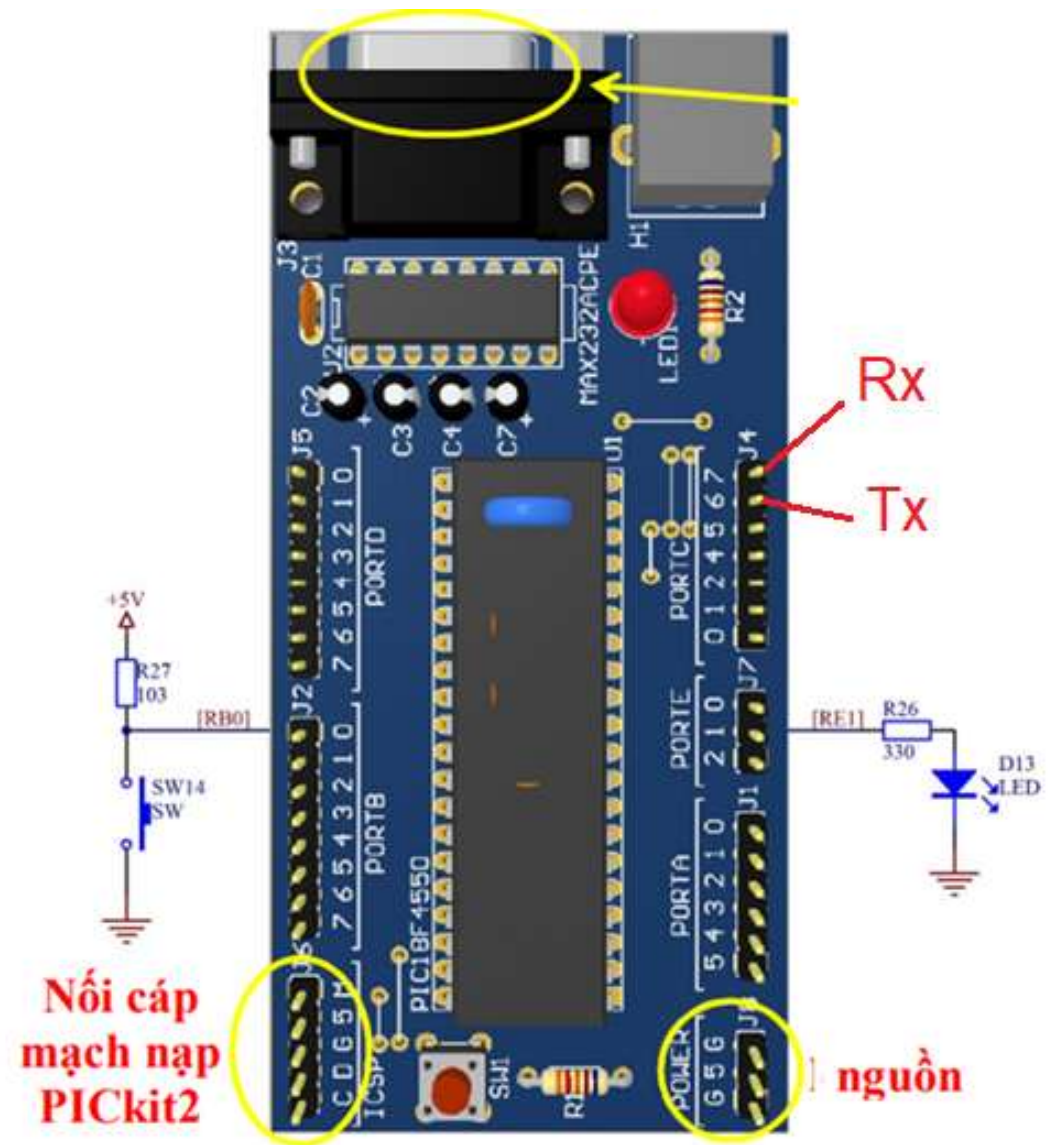
Callout bubble: 38.400 bps

Minh họa sử dụng công cụ USART Terminal của MikroC để cấu hình

SƠ ĐỒ KẾT NỐI



HC-05 (Bluetooth Module)



Nối cáp
mạch nạp
PICKit2

nguồn

CODE FIRMWARE VÀ SOFTWARE

1. Code firmware

- File pdf hướng dẫn code firmware cơ bản
- Biên dịch và nạp code cho PIC

2. Code software

- File pdf hướng dẫn code software cơ bản)
- Chạy thử phần mềm

3. Kết nối và điều khiển

THIẾT LẬP KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

- Bật/tắt tính năng Bluetooth của máy tính

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left sidebar, the 'Bluetooth' option is circled in red and labeled with a blue circle containing the number 1. The main content area is titled 'Manage Bluetooth devices'. At the top, the 'Bluetooth' toggle switch is turned on (green) and is circled in red, labeled with a blue circle containing the number 2. To the right of this toggle, red text states 'Tính năng Bluetooth đã được kích hoạt'. Below the toggle, it says 'Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.' Further down, a list of devices is shown, circled in red and labeled with a blue circle containing the number 3. The devices are 'MI1S' and 'slave', both with the status 'Ready to pair'. To the right of this list, red text states 'Các thiết bị Bluetooth đang hoạt động trong vùng phủ sóng'. At the bottom left, a red box contains the text 'Cửa sổ Settings → Devices'.

Home

Find a setting

Devices

Printers & scanners

Connected devices

Bluetooth

Mouse & touchpad

Manage Bluetooth devices

Bluetooth On

Tính năng Bluetooth đã được kích hoạt

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

MI1S Ready to pair

slave Ready to pair

Các thiết bị Bluetooth đang hoạt động trong vùng phủ sóng

Cửa sổ Settings → Devices

3/13/2024

Minh họa bật/tắt tính năng Bluetooth của máy tính

THIẾT LẬP KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

- Dò tìm và kết nối các thiết bị Bluetooth

Cửa sổ Settings → Devices

Settings

Home

Find a setting

Devices

Printers & scanners

Connected devices

Bluetooth

Mouse & touchpad

Typing

3/13/2024

Manage Bluetooth devices

Bluetooth On

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

1

slave Ready to pair

Chọn thiết bị Bluetooth

Unknown Ready to pair

2

Pair

Enter the passcode for your device

Enter the passcode for your device

You might need to enter the same passcode into the device.

1234

Or, try entering a passcode on it.

3

Nhập mật khẩu của thiết bị

Next

Cancel

THIẾT LẬP KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

- Kiểm tra việc kết nối thành công

Home

Find a setting

Devices

- Printers & scanners
- Connected devices
- Bluetooth**

Manage Bluetooth devices

Bluetooth ☒ On

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

.....

 slave
Connected

①

Đã kết nối thiết bị Bluetooth thành công

Cửa sổ
Settings → Devices

Cửa sổ
Devices and Printers

▼ Unspecified (4)



ELTIMA Virtual Serial Port (COM1->COM2)



ELTIMA Virtual Serial Port (COM2->COM1)

 slave



USB-SERIAL
Status: Paired (COM3)

②

THIẾT LẬP KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

- Kiểm tra việc kết nối thành công

The image shows two Windows system windows. The top window is the **Device Manager**, with the **Ports (COM & LPT)** category expanded. A red oval highlights the **Standard Serial over Bluetooth link (COM7)** device, which is also labeled with a circled '1'. A red box labeled **Cửa sổ Device Manager** points to this window. The bottom window is the **slave Properties** dialog, with the **Services** tab selected. A red arrow points to the **Services** tab. Under **Bluetooth Services**, the **Serial port (SPP) 'Dev B'** is checked, and the **COM8** port is circled in red, labeled with a circled '2'. A red box labeled **Cửa sổ Devices and Printers** points to this window.

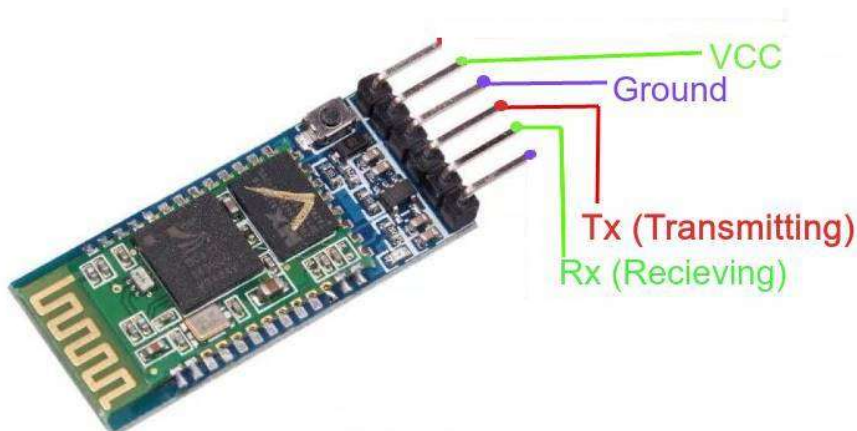
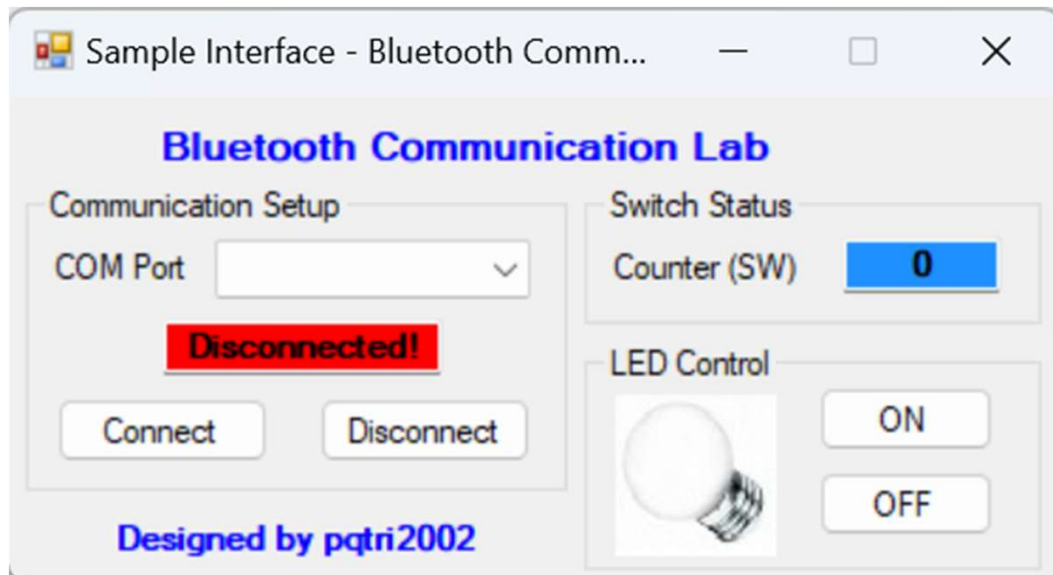
Cửa sổ **Device Manager**

①

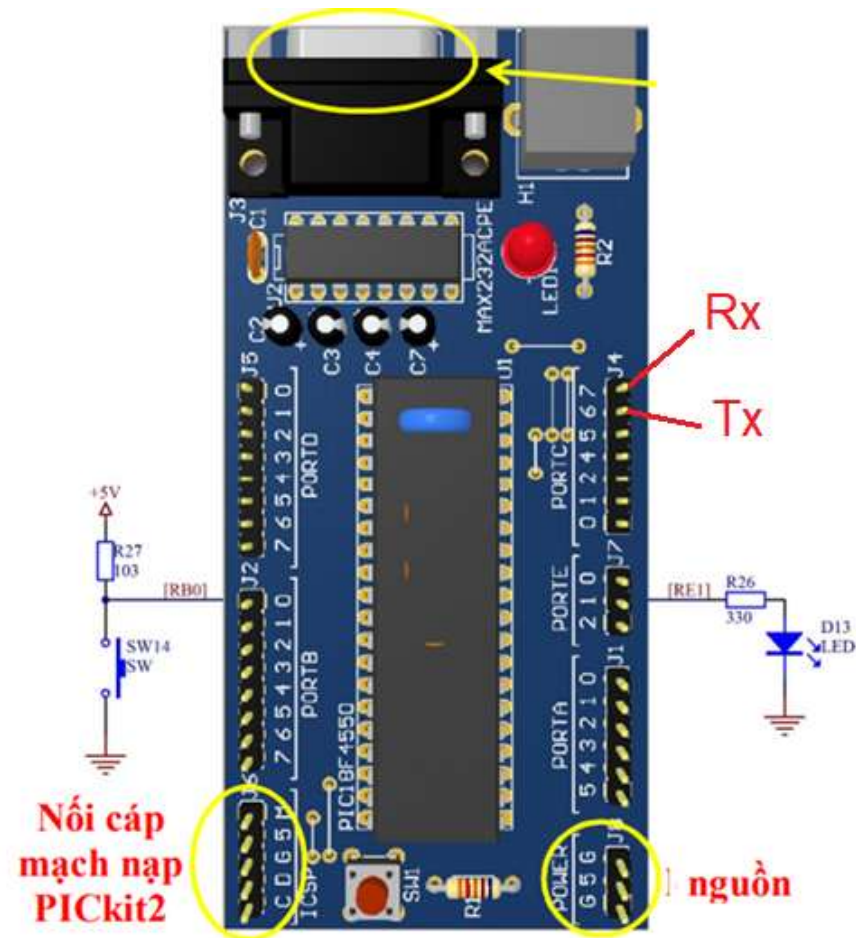
Cửa sổ **Devices and Printers**

②

COM8



HC-05 (Bluetooth Module)



CODE FIRMWARE VÀ SOFTWARE

- Bài nâng cao
 - Thêm 1 led và 1 SW như hình sau vào phần cứng. Sinh viên tự chọn chân để kết nối với PIC.
 - Nhấn SW led sáng, trạng thái sau khi sáng của led hiển thị trên phần mềm.
 - Nhấn nút ON/OFF trên phần mềm Led trên mạch sáng/tắt, trạng thái sau khi sáng của led hiển thị trên phần mềm.

